

Epistemologia, Evolução e Governança da Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Sumário Executivo

Este documento apresenta uma síntese abrangente sobre a trajetória histórica, os fundamentos teóricos e as aplicações práticas da Ciência de Dados e da Inteligência Artificial (IA), com foco especial no setor financeiro brasileiro. A análise revela que o campo evoluiu de uma disciplina puramente estatística para uma "Ciência de Dados Ampla" (GDS), fundamentada em geometria de alta dimensão e álgebra linear. No ambiente corporativo, metodologias como CRISP-DM e KDD estruturam o fluxo de trabalho, enquanto instituições como o Banco Bradesco demonstram a eficácia da IA na prevenção de fraudes (sistema SAFER) e no atendimento ao cliente (plataforma Bridge). Contudo, a expansão dessas tecnologias introduz vetores de risco inéditos, como ataques adversários e injeção de prompts, exigindo a adoção rigorosa de frameworks de governança (NIST AI RMF, ISO 42001) e tecnologias de preservação de privacidade (PETs).

1. Evolução Epistemológica e Teórica da Ciência de Dados

A Ciência de Dados moderna transcende o processamento algorítmico inicial, estabelecendo-se como uma disciplina empírica focada na extração de conhecimento.

1.1 Marcos Históricos

- **1962:** John Tukey publica *The Future of Data Analysis*, defendendo a emancipação da análise de dados do formalismo matemático puro em favor de uma disciplina científica prática.
- **1974:** Peter Naur define o termo como a "ciência de lidar com dados" em *Concise Survey of Computer Methods*.
- **2001:** William Cleveland propõe um plano de ação formalizando a Ciência de Dados em seis eixos técnicos. No mesmo ano, Leo Breiman identifica a divisão entre as culturas de modelagem estocástica tradicional e a modelagem algorítmica preditiva.

1.2 O Paradigma da Ciência de Dados Ampla (GDS)

Proposto por David Donoho em 2017, o conceito de GDS organiza a área em seis divisões:

1. **Exploração e Preparação de Dados:** Consome até 80% do esforço do cientista.
2. **Representação e Transformação:** Modelagem de estruturas de dados (texto, grafos, imagens).
3. **Computação com Dados:** Desenvolvimento de fluxos escaláveis e computação distribuída.
4. **Visualização e Apresentação:** Comunicação de conclusões complexas de modo inteligível.
5. **Modelagem de Dados:** Integração de técnicas estocásticas e aprendizado de máquina.
6. **Ciência sobre a Ciência de Dados:** Estudo metacientífico da eficácia dos fluxos de trabalho.

1.3 A "Zona de Perigo" de Drew Conway

O diagrama de Venn de Conway alerta para a intersecção entre habilidades de programação e conhecimento de domínio que **exclui** fundamentos matemáticos e estatísticos. Indivíduos nesta zona podem gerar análises enganosas por desconhecerem pressupostos teóricos como multicolinearidade e limites de sobreajuste.

2. Fundamentos Matemáticos e Modelagem Processual

A robustez da Ciência de Dados repousa em bases matemáticas sólidas e fluxos de trabalho estruturados.

2.1 Base Matemática e Aprendizado Estatístico

- **Alta Dimensão:** Conjuntos de dados em dimensões elevadas apresentam propriedades contraintuitivas. Técnicas como a Decomposição em Valores Singulares (SVD) são vitais para a redução de dimensionalidade com perda mínima.
- **Regularização:** Para controlar a variância em cenários de alta dimensão, utilizam-se técnicas como:
- **Regressão Ridge (L_2):** Limita a magnitude dos parâmetros.
- **Regressão Lasso (L_1):** Atua como selecionador automático de variáveis, reduzindo coeficientes não informativos a zero.
- **Causalidade vs. Predição:** Judea Pearl critica a dependência exclusiva do ajuste de dados (*data-fitting*), defendendo a necessidade de inferência causal baseada em grafos direcionados para garantir previsões estáveis diante de intervenções reais.

2.2 Comparativo de Metodologias Processuais

Dimensão, KDD, CRISP-DM, SEMMA

Foco, Descoberta científica de padrões em dados massivos., Alinhamento de projetos a objetivos comerciais estratégicos., Execução técnica e ajuste de modelos.

Natureza, Processo holístico e iterativo de 9 etapas., Ciclo de vida flexível com 6 fases bidirecionais., Estruturação lógica centrada em ferramentas (SAS).

Negócios, Tratamento indireto na fase inicial., Foco mandatório em objetivos de negócio e riscos., Assume que o escopo de negócio já está resolvido.

3. Inteligência Artificial: Fundamentos e Arquiteturas

A IA moderna fundamenta-se no conceito de agentes racionais que maximizam a utilidade esperada sob incerteza.

3.1 Definições e Paradigmas

- **IA Fraca (Weak AI):** Treinada para tarefas específicas e delimitadas (ex: detecção de fraudes).
- **IA Forte/AGI:** Sistemas hipotéticos com adaptabilidade cognitiva humana total.
- **Inteligência Computacional (IC):** Estudo de algoritmos inspirados em mecanismos biológicos, incluindo Redes Neurais, Algoritmos Evolutivos e Lógica Fuzzy (pertinência graduada entre 0 e 1).

3.2 A Revolução dos Transformers

Publicada no artigo *Attention Is All You Need* (2017), esta arquitetura eliminou conexões recorrentes em favor do mecanismo de **Self-Attention**.

- **Scaled Dot-Product Attention:** Utiliza as matrizes Queries (Q), Keys (K) e Values (V).
- **Fator de Escala ($\frac{1}{\sqrt{d_k}}$):** Crucial para evitar a saturação de gradientes na função softmax, permitindo o treinamento estável de grandes redes.
- **Ramos de Desenvolvimento:** O Google focou em codificadores (BERT), enquanto a OpenAI priorizou decodificadores autorregressivos (família GPT).

4. O Cenário Financeiro Brasileiro e o Caso Bradesco

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) destaca-se globalmente pela agilidade tecnológica e regulação inovadora.

4.1 O "Brazil Stack"

A infraestrutura financeira brasileira articula-se em quatro blocos:

- **Pix:** Pagamentos instantâneos que democratizaram as transações digitais.
- **Open Finance:** Compartilhamento de dados para portabilidade e concorrência.
- **Drex:** CBDC (moeda digital) soberana que permitirá a programabilidade financeira (contratos inteligentes e tokenização).
- **Regulação Proporcional:** Calibragem prudencial que favoreceu a entrada de fintechs.

4.2 Inovação no Banco Bradesco

A instituição utiliza a Ciência de Dados para equilibrar experiência do usuário e segurança:

- **Plataforma Bridge:** Solução multiagente agnóstica baseada em Microsoft Azure para democratizar modelos generativos.
- **BIA (Bradesco Inteligência Artificial):** 83% de chamados de clientes e 80% de consultas internas são resolvidos de forma autônoma.
- **Ecossistema SAFER:** Desenvolvido com a FICO para monitorar 1 bilhão de transações Pix mensalmente. O sistema decide sobre bloqueios em 50 milissegundos, reduzindo falsos positivos em 89%.

5. Cibersegurança para IA e Aprendizado Adversário

A introdução de modelos de ML expande a superfície de ataque, exigindo o paradigma do **MLSecOps**.

5.1 Vetores de Ataque Adversário

- **Evasão:** Perturbação minimalista (ruído δ) que faz o modelo classificar erroneamente um dado (ex: sinal de gradiente rápido - FGSM).
- **Envenenamento (Data Poisoning):** Introdução de dados maliciosos no treinamento para criar *backdoors* silenciosos.
- **Injeção de Prompt/Jailbreak:** Manipulação de instruções para contornar diretrizes éticas.
- **Crescendo:** Exploração do viés de recência em conversas longas para extrair informações proibidas.

- **CoT Forgery:** Manipulação da "Cadeia de Pensamento" para induzir o modelo a conclusões fraudulentas.

5.2 Frameworks de Defesa e Governança

- **MITRE ATLAS:** Base de conhecimento tática que cataloga TTPs (Táticas, Técnicas e Procedimentos) contra sistemas de IA.
- **STRIDE-AI:** Adaptação da modelagem de ameaças para o domínio probabilístico da IA, analisando desde a interface do usuário até as fontes de dados.
- **ML-BOM (CycloneDX):** Extensão da lista de materiais de software para documentar a procedência de dados, hiperparâmetros e pesos de modelos, garantindo rastreabilidade.

6. Privacidade e Governança Algorítmica

A conformidade com LGPD e GDPR exige o uso de Tecnologias de Preservação de Privacidade (PETs).

6.1 Tecnologias de Preservação de Privacidade (PETs)

- **Computação Multipartidária Segura (SMC):** Múltiplos participantes calculam uma função sem revelar suas entradas privadas.
- **Criptografia Homomórfica (FHE):** Permite realizar cálculos diretamente em dados cifrados.
- **Aprendizado Federado:** Treinamento de modelos em silos de dados distribuídos (ex: radiografias de diferentes hospitais) sem a necessidade de transferir dados brutos.

6.2 Governança e Riscos (NIST AI RMF)

O framework do NIST propõe uma abordagem sociotécnica para danos em três áreas:

1. **Danos a Pessoas:** Discriminação e violação de direitos.
2. **Danos a Organizações:** Perdas financeiras e de reputação.
3. **Danos a Ecossistemas:** Desinformação e desestabilização de mercados. A gestão destes riscos deve seguir a norma **ISO/IEC 42001:2023**, o primeiro padrão internacional auditável para Sistemas de Gestão de IA, alinhando as práticas corporativas a marcos legais como o EU AI Act.